

VETTORI

Grandezze scalari e vettoriali

2

Tra le grandezze misurabili alcune sono completamente definite da un numero e da un'unità di misura, altre invece sono completamente definite solo quando, oltre ad un numero e alla corrispondente unità di misura, vengono fissati anche **direzione e verso**

Grandezze Fisiche

```
graph TD; A[Grandezze Fisiche] --> B[Scalari : definite da numero e unità di misura]; A --> C[Vettoriali : definite da modulo (valore numerico e unità di misura), direzione, verso];
```

Scalari : definite da numero e unità di misura

Vettoriali : definite da

- **modulo** (valore numerico e unità di misura)
- **direzione**
- **verso**

I VETTORI

3

Un vettore viene indicato con la notazione:

□ **$\mathbf{v}$** (lettera che individua la grandezza vettoriale in grassetto)

oppure

□ $\vec{v}$ (lettera che individua la grandezza vettoriale con una freccia sopra)

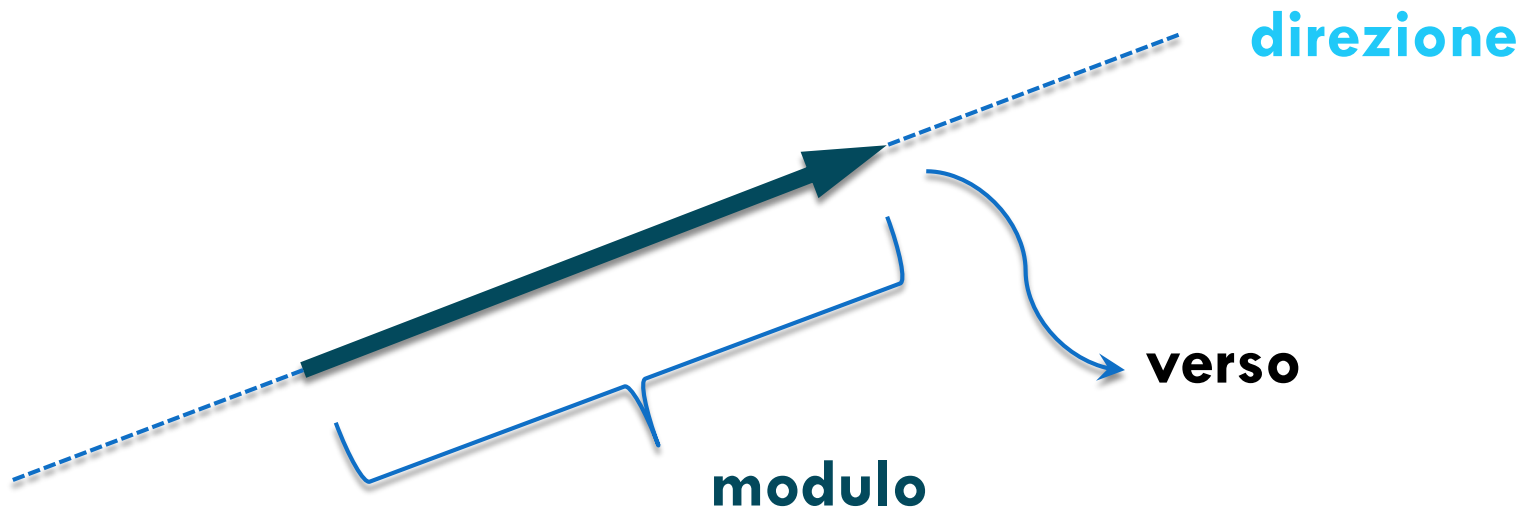
Il modulo di un vettore, cioè il suo valore numerico (o intensità) viene invece indicato con $|\mathbf{v}|$ oppure $|\vec{v}|$ oppure semplicemente v

I VETTORI

4

Rappresentazione grafica di una grandezza vettoriale:

Freccia la cui lunghezza indica l'**intensità** o modulo e la cui **direzione** e **verso** (individuato dalla punta della freccia) coincidano con quelli della grandezza vettoriale che rappresenta



Esempi di scalari e vettori

5

TEMPERATURA

ENERGIA

VELOCITA'

CARICA ELETTRICA

MASSA

FORZA

ACCELERAZIONE

RICHIAMO

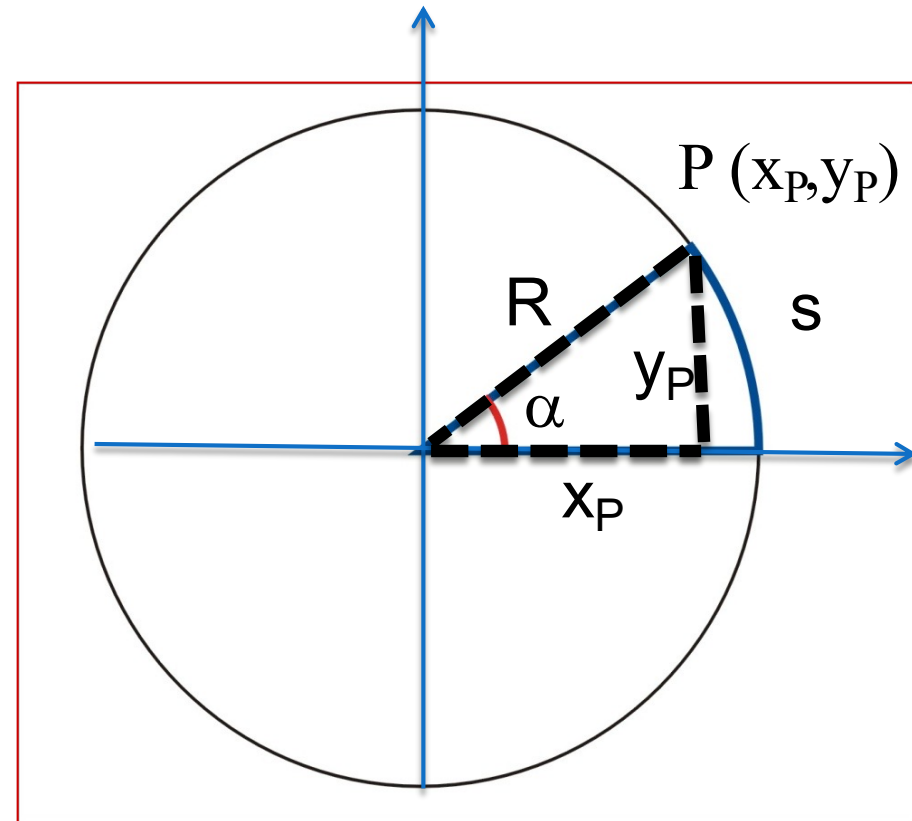
Sin, Cos, Tan

$$\sin \alpha = \frac{y_P}{R}$$

$$\alpha = \frac{s}{R}$$

$$\cos \alpha = \frac{x_P}{R}$$

$$\tan \alpha = \frac{y_P}{x_P}$$



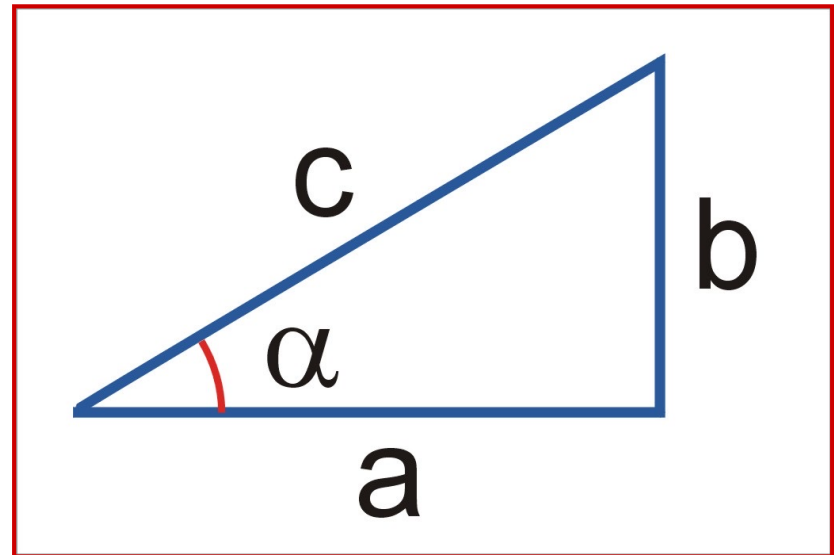
RICHIAMO

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$a = c \cdot \cos \alpha$$

$$b = c \cdot \sin \alpha$$

$$b = a \cdot \tan \alpha$$

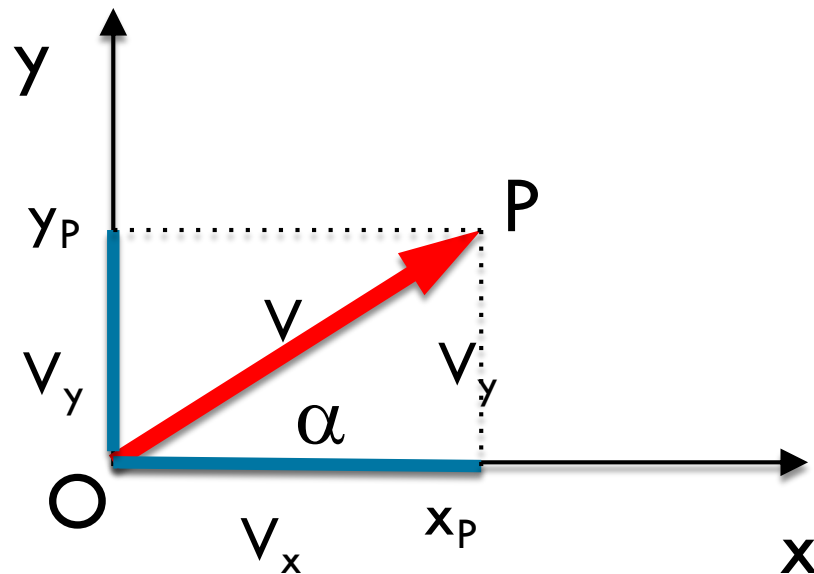


$$\frac{b}{a} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$$

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

VETTORI NEL PIANO

8



Modulo di $\mathbf{V} =$
 $|\mathbf{V}| = \text{lunghezza segmento OP}$

Direzione di $\mathbf{V}$ determinata
dall'angolo α

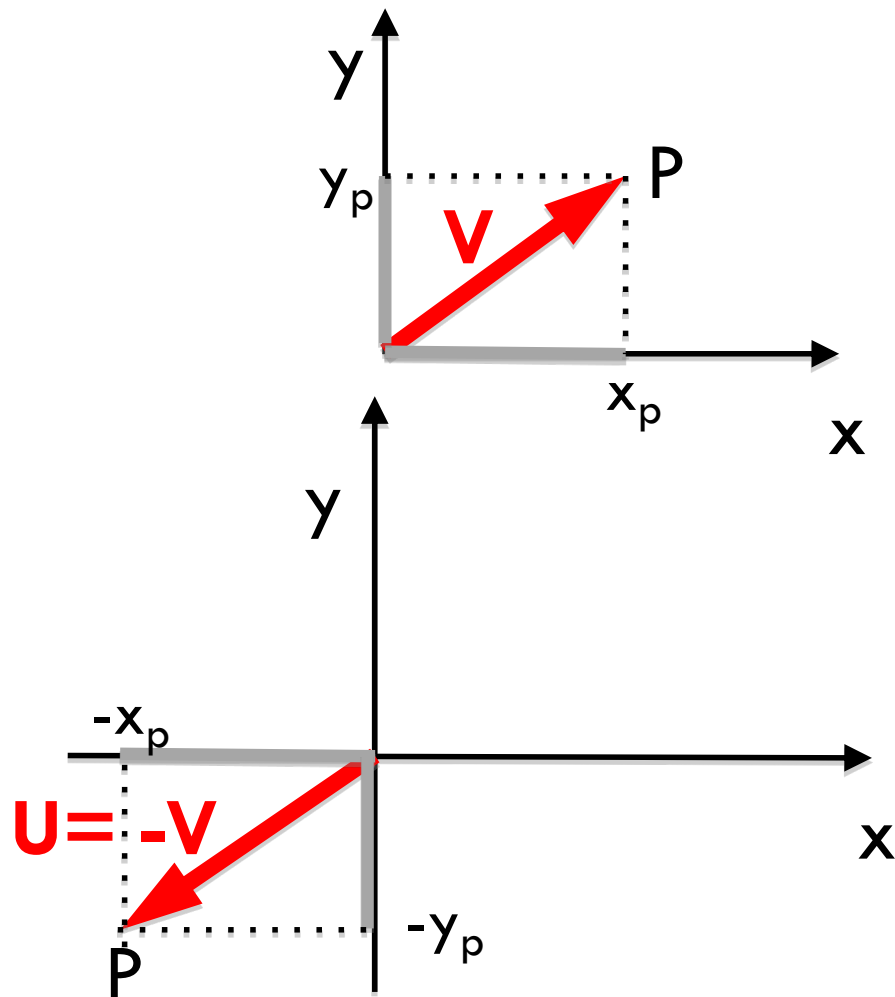
Componenti di $\mathbf{V} =$ proiezioni di OP lungo gli assi cartesiani:

$$V_x = V \cos \alpha$$

$$V_y = V \sin \alpha$$

VETTORI NEL PIANO : $-V$

9



Il vettore $U = -V$ ha
stesso modulo di V ,
stessa direzione, ma
verso opposto.

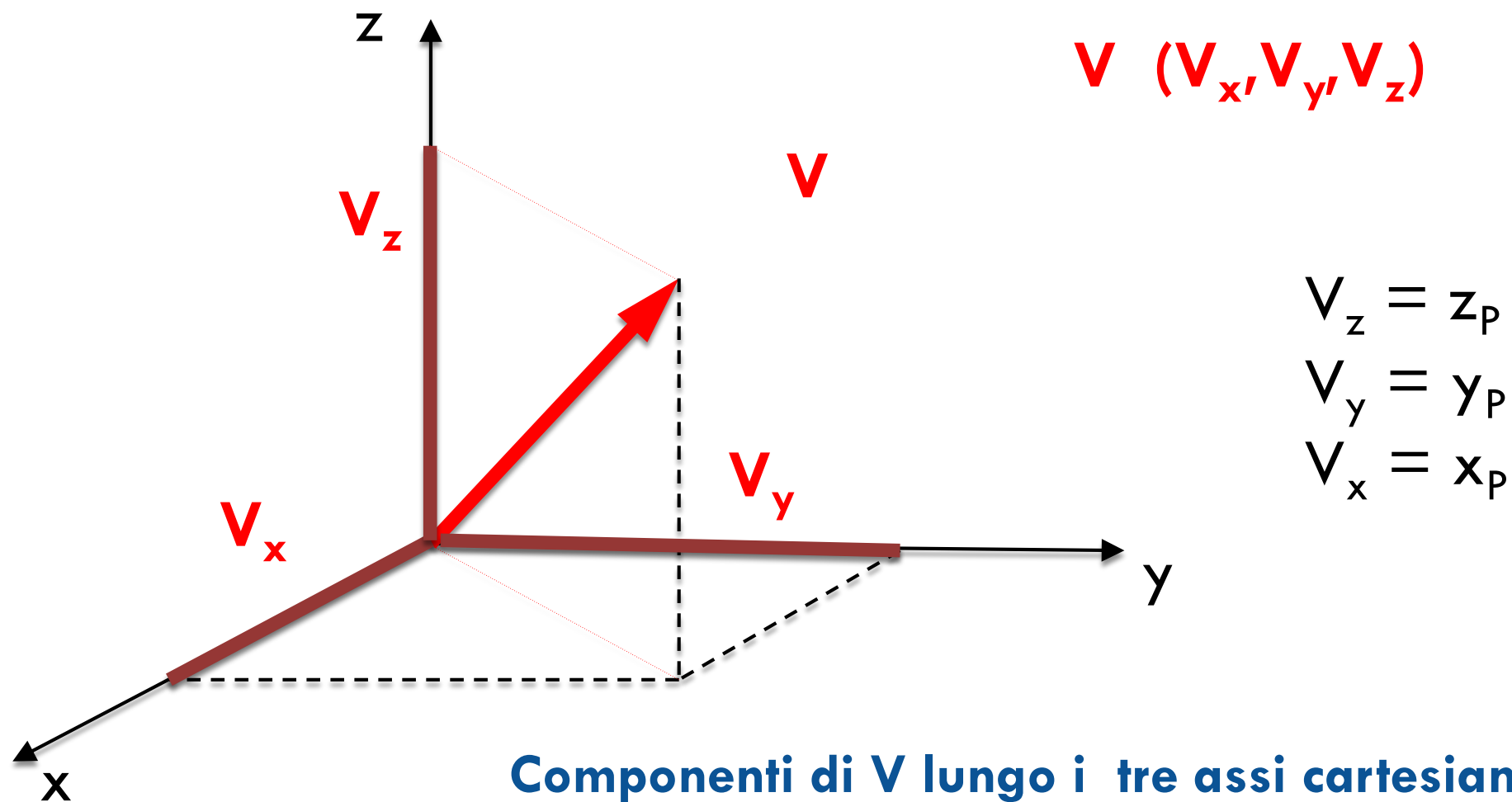
Da cui segue :

$$U_y = -y_p$$

$$U_x = -x_p$$

Rappresentazione dei VETTORI nello spazio

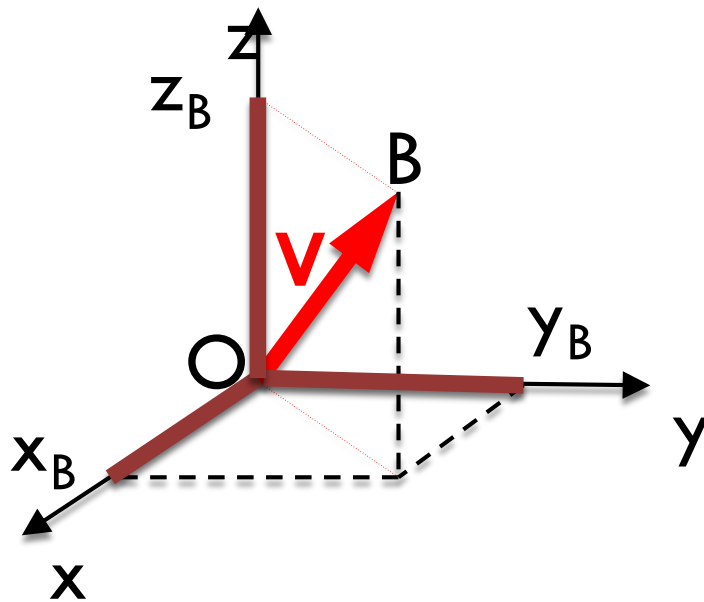
10



Componenti di V lungo i tre assi cartesiani

=

Proiezioni di OP sui tre assi cartesiani



$$|\mathbf{V}| = \text{lunghezza}(\mathbf{OB})$$

$$O (0,0,0) \quad B (x_B, y_B, z_B)$$

$$V_x = x_B$$

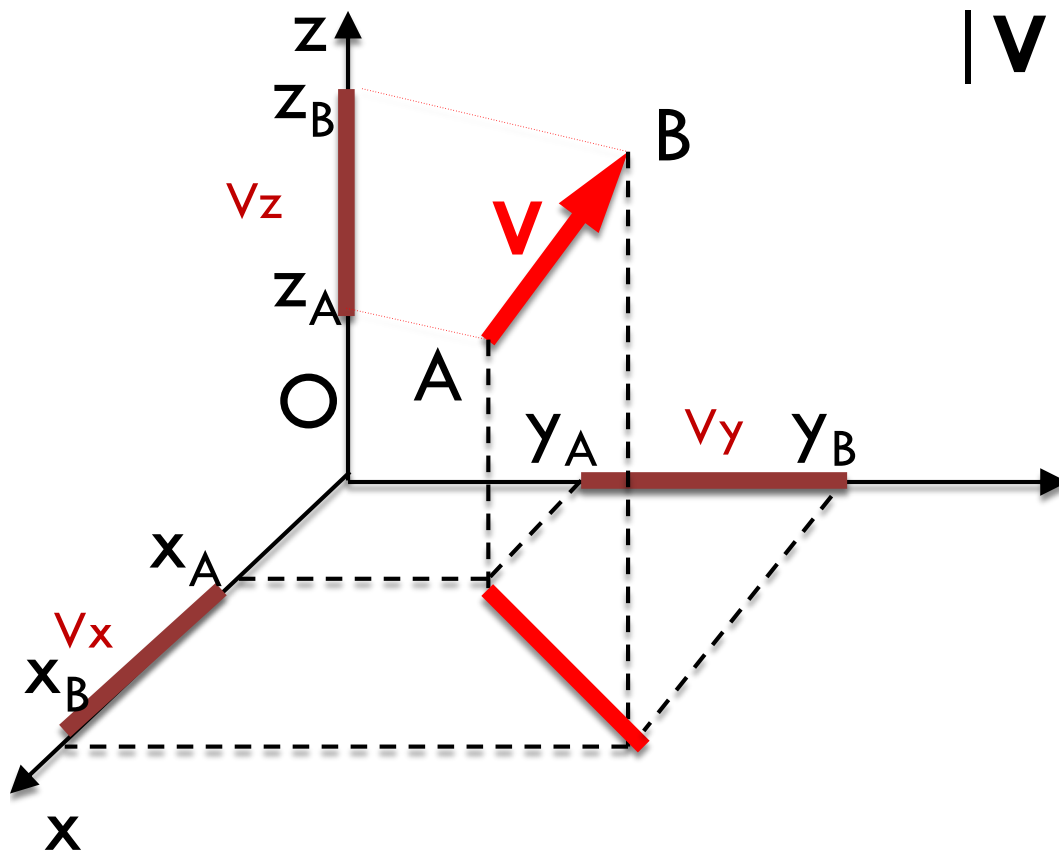
$$V_y = y_B$$

$$V_z = z_B$$

proiezioni di **OB** sui tre assi =
componenti di **V**
lungo i tre assi cartesiani

$$\mathbf{V} (V_x, V_y, V_z)$$

Se il primo estremo di $\mathbf{V}$ non coincide con O



$|\mathbf{V}| = \text{lunghezza (AB)}$

$A (x_A, y_A, z_A)$

$B (x_B, y_B, z_B)$

$$V_x = x_B - x_A$$

$$V_y = y_B - y_A$$

$$V_z = z_B - z_A$$

OPERAZIONI TRA VETTORI

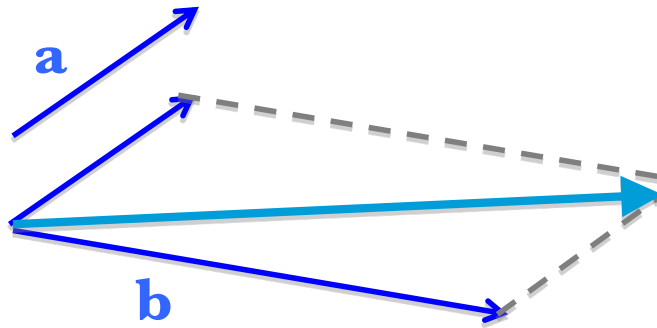
13

1. Somma tra vettori
2. Prodotto tra un vettore ed uno scalare
3. Prodotto scalare tra vettori
4. Prodotto vettoriale

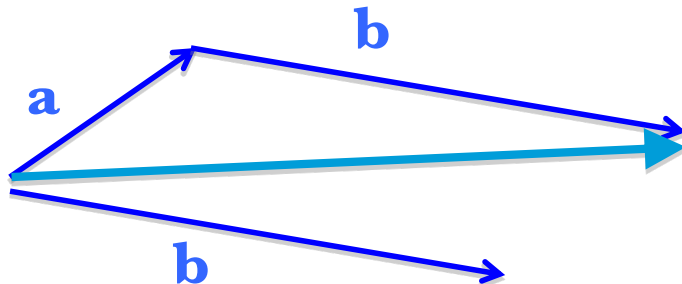
Somma tra vettori

14

□ Metodo 1



□ Metodo 2:



Per determinare il vettore somma di **a** e **b** si possono usare due metodi :

□ Metodo 1 :

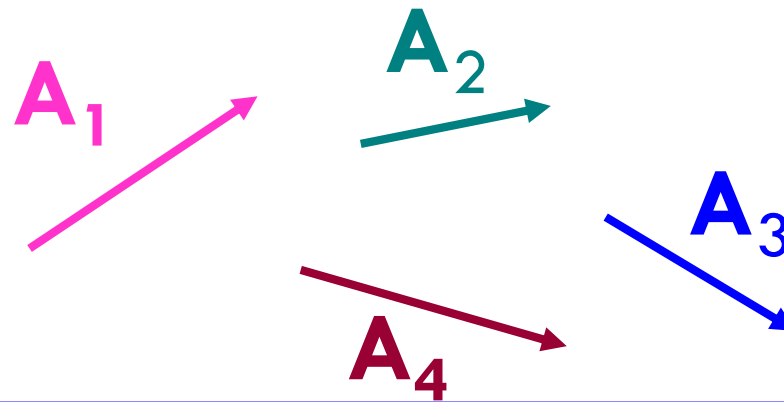
- Costruire un parallelogramma
- Il vettore somma **c** = **a** + **b** giace sulla diagonale maggiore

□ Metodo 2 :

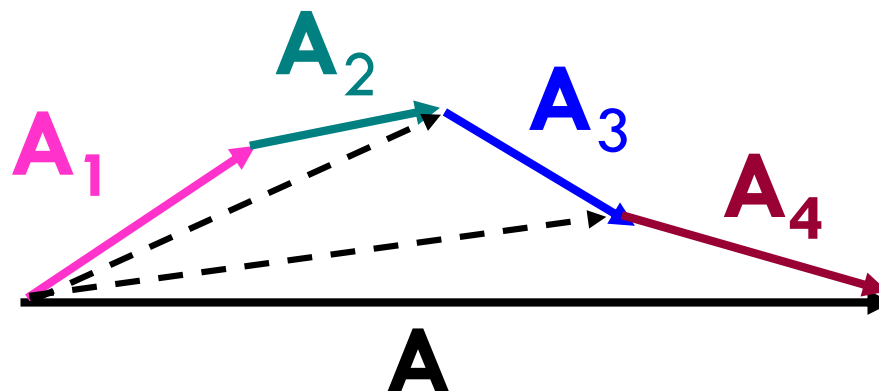
- Unire la punta di un vettore con la coda dell' altro
- Unire la coda libera del primo con la punta libera del secondo

SOMMA DI N VETTORI $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3, \dots, \mathbf{A}_N$

15



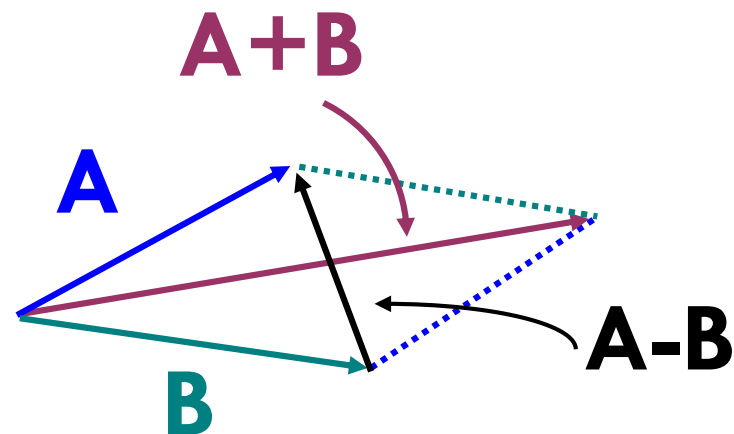
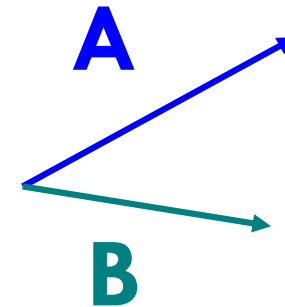
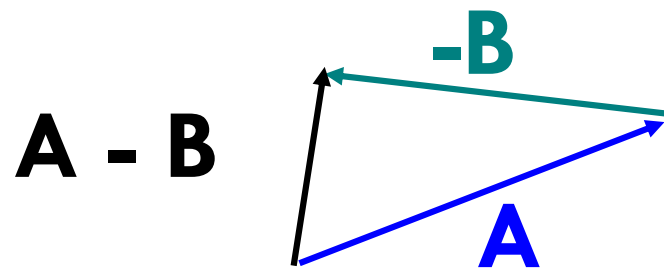
$\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 + \mathbf{A}_3 + \dots + \mathbf{A}_N$ vettore che congiunge
il primo estremo di $\mathbf{A}_1$ con il secondo estremo di $\mathbf{A}_N$



DIFFERENZA DI DUE VETTORI A e B :

16

somma dei vettori A e $-B$



Somma di due vettori: componenti nel piano cartesiano

17

$$\mathbf{A} (A_x, A_y, A_z)$$

$$\mathbf{B} (B_x, B_y, B_z)$$

Si definisce il vettore somma $\mathbf{C}$:

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} \quad \text{di componenti} \quad \mathbf{C} (C_x, C_y, C_z)$$

$$C_x = A_x + B_x$$

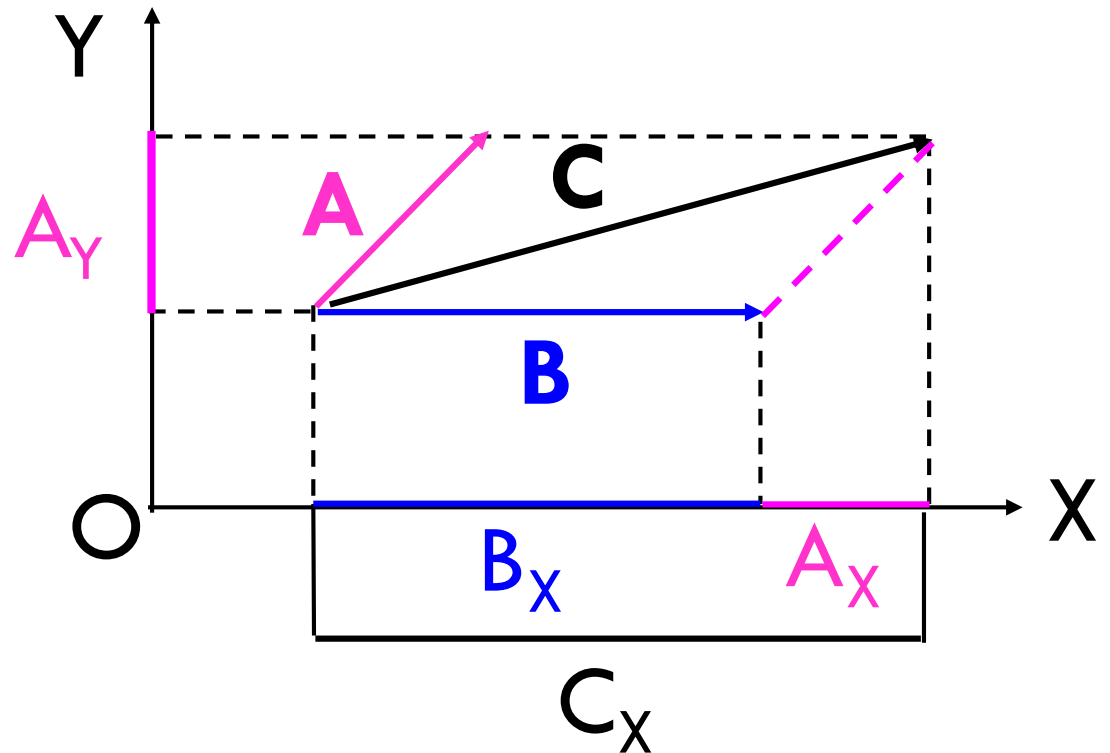
$$C_y = A_y + B_y$$

$$C_z = A_z + B_z$$

Somma di due vettori: componenti nel piano cartesiano

18

In un piano XY



$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B} = \text{vettore somma} =$
diagonale del parallelogramma
avente per lati i vettori $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$

OPERAZIONI TRA VETTORI

19

1. Somma tra vettori
2. Prodotto tra un vettore ed uno scalare
3. Prodotto scalare tra vettori
4. Prodotto vettoriale

PRODOTTO DI UNO SCALARE PER UN VETTORE

20

Sia $\mathbf{A}$ un vettore ed m uno scalare. Si definisce $\mathbf{B}$ come prodotto di m per $\mathbf{A}$

$$\boxed{\vec{B} = m\vec{A}} \quad \text{vettore parallelo ad } \mathbf{A}$$

$$|\vec{B}| = |m| |\vec{A}|$$

verso di $\mathbf{B}$ $\begin{cases} \text{concorde} & \text{col verso di } \mathbf{A} \text{ se } m \geq 0 \\ \text{opposto} & \text{al verso di } \mathbf{A} \text{ se } m \leq 0 \end{cases}$

RAPPRESENTAZIONE DI UN VETTORE TRAMITE VERSORE

21

Un vettore nello spazio lo si può scrivere come multiplo di un vettore di modulo unitario, chiamato versore

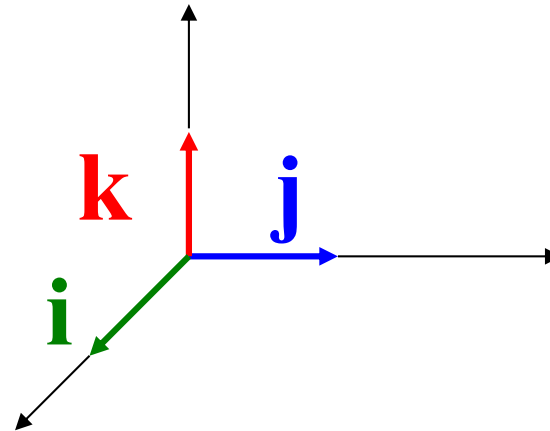


Rappresentazione tramite versori

22

Versore = vettore di lunghezza unitaria

i **j** **k** versori
degli assi coordinati



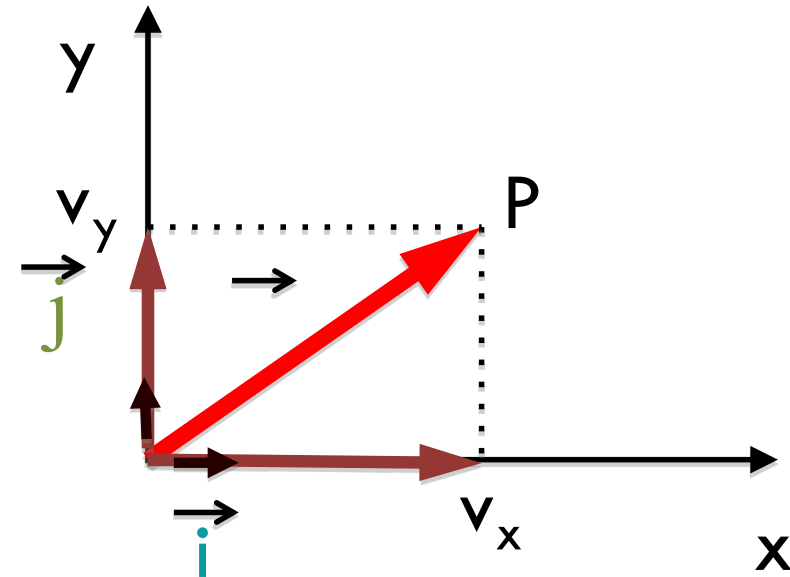
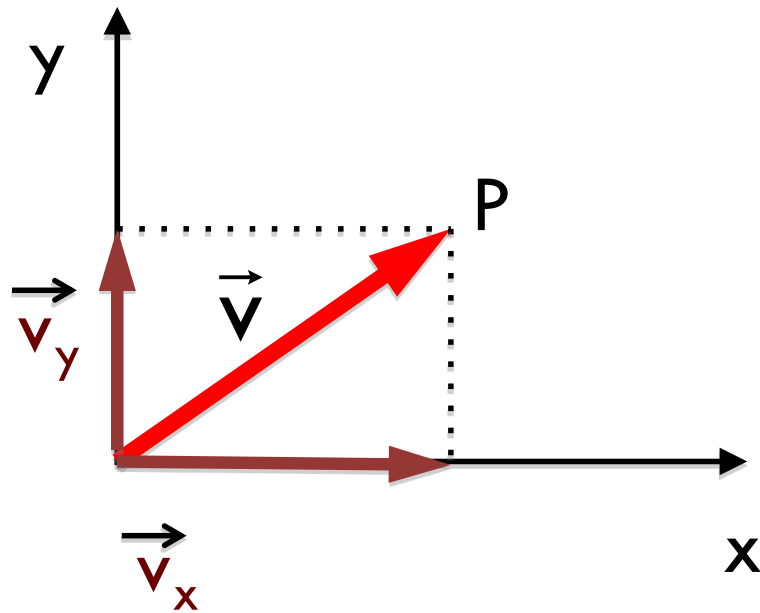
i (1,0,0)

j (0,1,0)

k (0,0,1)

RAPPRESENTAZIONE DEI VETTORI NEL PIANO

23



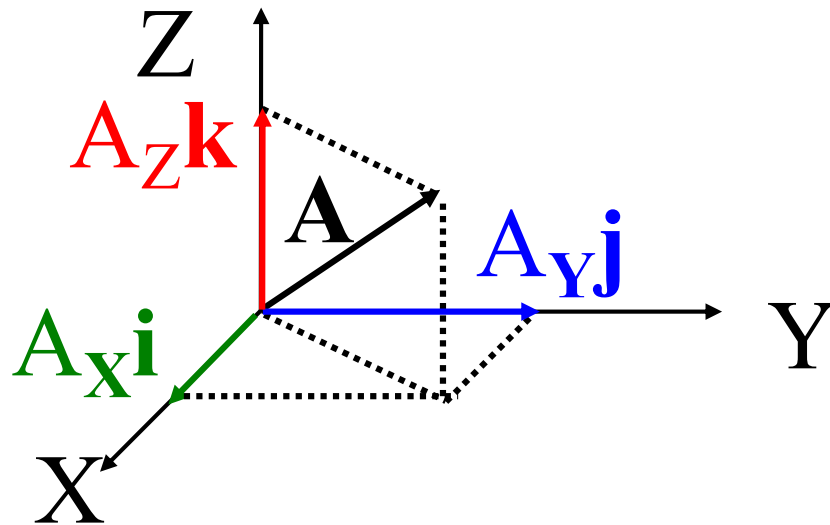
$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$$

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$$

Scomposizione lungo gli assi cartesiani

24

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$$

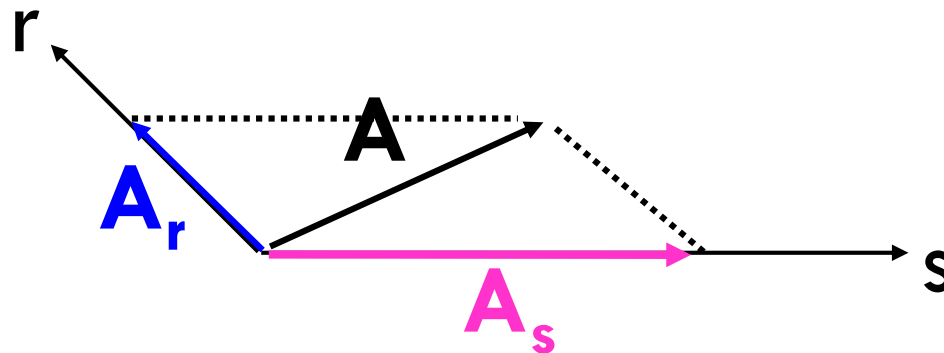


SCOMPOSIZIONE DI UN VETTORE LUNGO DUE DIREZIONI ORIENTATE r ED s

25

determinazione di due vettori
paralleli a r ed s la cui somma è A

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_r + \mathbf{A}_s$$



OPERAZIONI TRA VETTORI

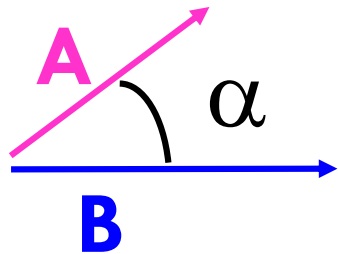
26

1. Somma tra vettori
2. Prodotto tra un vettore ed uno scalare
3. Prodotto scalare tra vettori
4. Prodotto vettoriale

PRODOTTO SCALARE

27

Il risultato è uno **SCALARE**



$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \alpha$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \begin{cases} \rightarrow \mathbf{A} = 0 \\ \rightarrow \mathbf{B} = 0 \\ \rightarrow \mathbf{A} \perp \mathbf{B} \end{cases}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A A \cos 0 = A^2$$

Proprietà del prodotto scalare

28

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1 \quad \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1 \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0 \quad \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0 \quad \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = 0$$

proprietà commutativa

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$$

proprietà distributiva

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$$

Prodotto scalare in componenti cartesiane

29

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= (A_X \mathbf{i} + A_Y \mathbf{j} + A_Z \mathbf{k}) \cdot (B_X \mathbf{i} + B_Y \mathbf{j} + B_Z \mathbf{k}) = \\ &= A_X B_X + A_Y B_Y + A_Z B_Z\end{aligned}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2 = A_X^2 + A_Y^2 + A_Z^2$$

OPERAZIONI TRA VETTORI

30

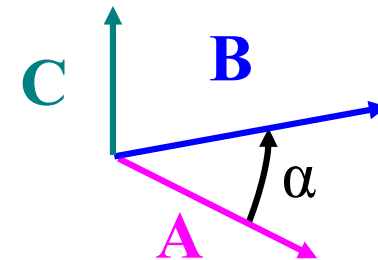
1. Somma tra vettori
2. Prodotto tra un vettore ed uno scalare
3. Prodotto scalare tra vettori
4. Prodotto vettoriale

Prodotto vettoriale di due vettori

31

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{B} \quad \text{oppure} \quad \mathbf{C} = \mathbf{A} \wedge \mathbf{B}$$

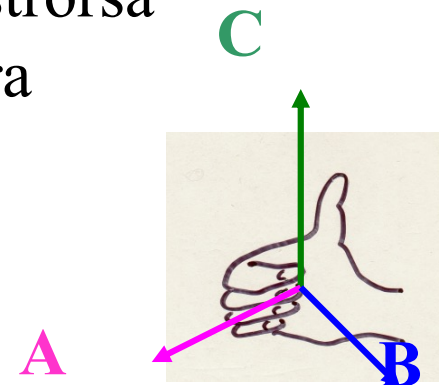
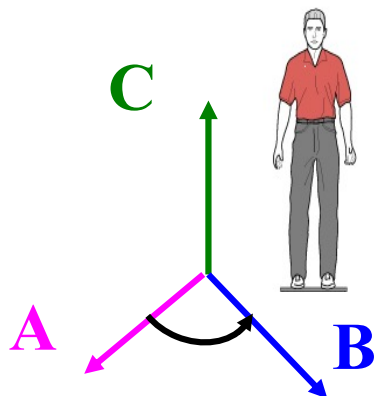
C vettore



modulo di **C** : $C = AB \sin \alpha$

direzione di **C** : perpendicolare al piano definito da **A** e **B**

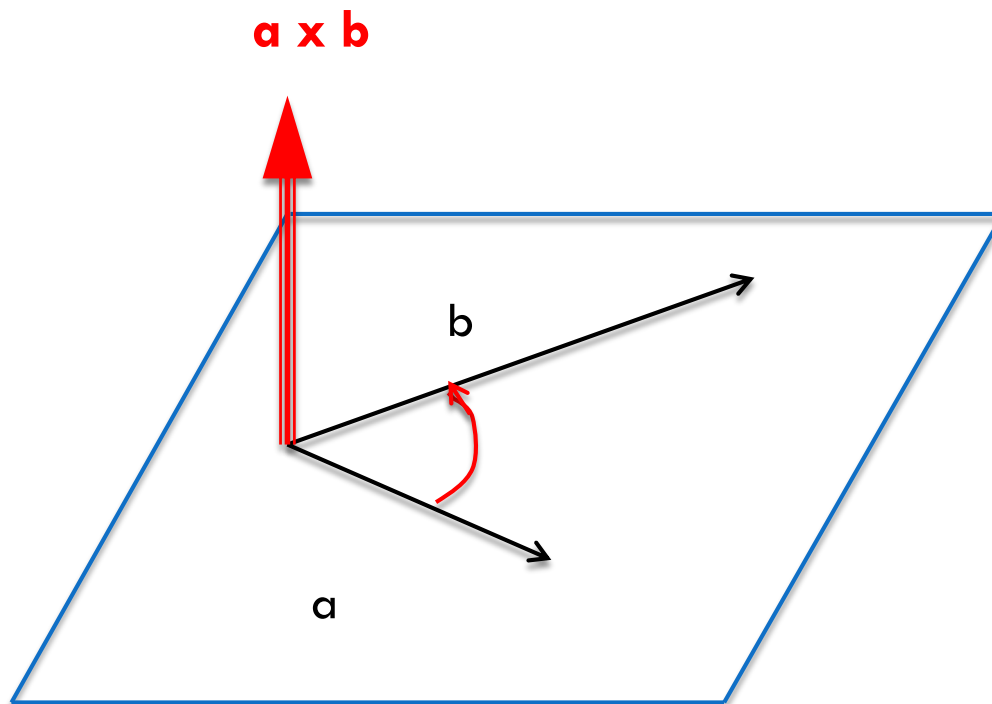
verso di **C** : definito dalla regola della vite destrorsa o dalla regola della mano destra



Regole per determinare il verso di $C=A \times B$

32

Regola della vite : direzione perpendicolare al piano e verso pari allo spostamento della vite se ruotata da a a b



Regola della mano destra

1. Supponete che la vostra mano destra sia il piano in cui sono disegnati i vettori;
2. Considerate le prime 3 dita della mano destra: pollice, indice e medio;
3. Orientate l'indice secondo la direzione di a e il medio secondo la direzione di b ;
4. Orientare il pollice in modo che sia perpendicolare al piano formato dalle altre 2 dita
5. La direzione e il verso del vettore prodotto sono quelli del pollice;

Proprietà del prodotto vettoriale:

proprietà anticommutativa

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = - \mathbf{B} \times \mathbf{A}$$

proprietà distributiva

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C}$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = 0 \quad \mathbf{j} \times \mathbf{j} = 0 \quad \mathbf{k} \times \mathbf{k} = 0$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} = - \mathbf{j} \times \mathbf{i}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i} = - \mathbf{k} \times \mathbf{j}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} = - \mathbf{i} \times \mathbf{k}$$

In termini di componenti cartesiane

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \times \mathbf{B} &= (A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}) \times \\ &\quad (B_x \mathbf{i} + B_y \mathbf{j} + B_z \mathbf{k}) = \\ &= A_x B_y \mathbf{k} - A_x B_z \mathbf{j} + \\ &\quad - A_y B_x \mathbf{k} + A_y B_z \mathbf{i} + \\ &\quad + A_z B_x \mathbf{j} - A_z B_y \mathbf{i} = \\ &= (A_y B_z - A_z B_y) \mathbf{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \mathbf{j} + \\ &\quad + (A_x B_y - A_y B_x) \mathbf{k}\end{aligned}$$

Regola mnemonica

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

Prodotto Triplo Misto Di Tre Vettori

$$\begin{aligned}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = & (A_Y B_Z - A_Z B_Y) C_X + \\ & + (A_Z B_X - A_X B_Z) C_Y + \\ & + (A_X B_Y - A_Y B_X) C_Z\end{aligned}$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \begin{vmatrix} C_X & C_Y & C_Z \\ A_X & A_Y & A_Z \\ B_X & B_Y & B_Z \end{vmatrix}$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$$

Derivata di un vettore

37

A vettore

$$\frac{d \mathbf{A}}{dt} \quad \text{vettore}$$

$$\frac{d \mathbf{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t}$$

$$\frac{d(\mathbf{A} + \mathbf{B})}{dt} = \frac{d \mathbf{A}}{dt} + \frac{d \mathbf{B}}{dt}$$

$$\frac{d(m \mathbf{A})}{dt} = m \frac{d \mathbf{A}}{dt} + \mathbf{A} \frac{dm}{dt}$$

Se $m = \text{costante}$

$$\frac{d(m \mathbf{A})}{dt} = m \frac{d \mathbf{A}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{A} \bullet \mathbf{B}) = \frac{d \mathbf{A}}{dt} \bullet \mathbf{B} + \mathbf{A} \bullet \frac{d \mathbf{B}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \frac{d \mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \frac{d \mathbf{B}}{dt}$$

In termini di componenti cartesiane

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$$

Se $\mathbf{i}$ $\mathbf{j}$ $\mathbf{k}$ costanti

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k}$$

In generale

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{A}}{dt} = & \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k} + \\ & + A_x \frac{d\mathbf{i}}{dt} + A_y \frac{d\mathbf{j}}{dt} + A_z \frac{d\mathbf{k}}{dt} \end{aligned}$$